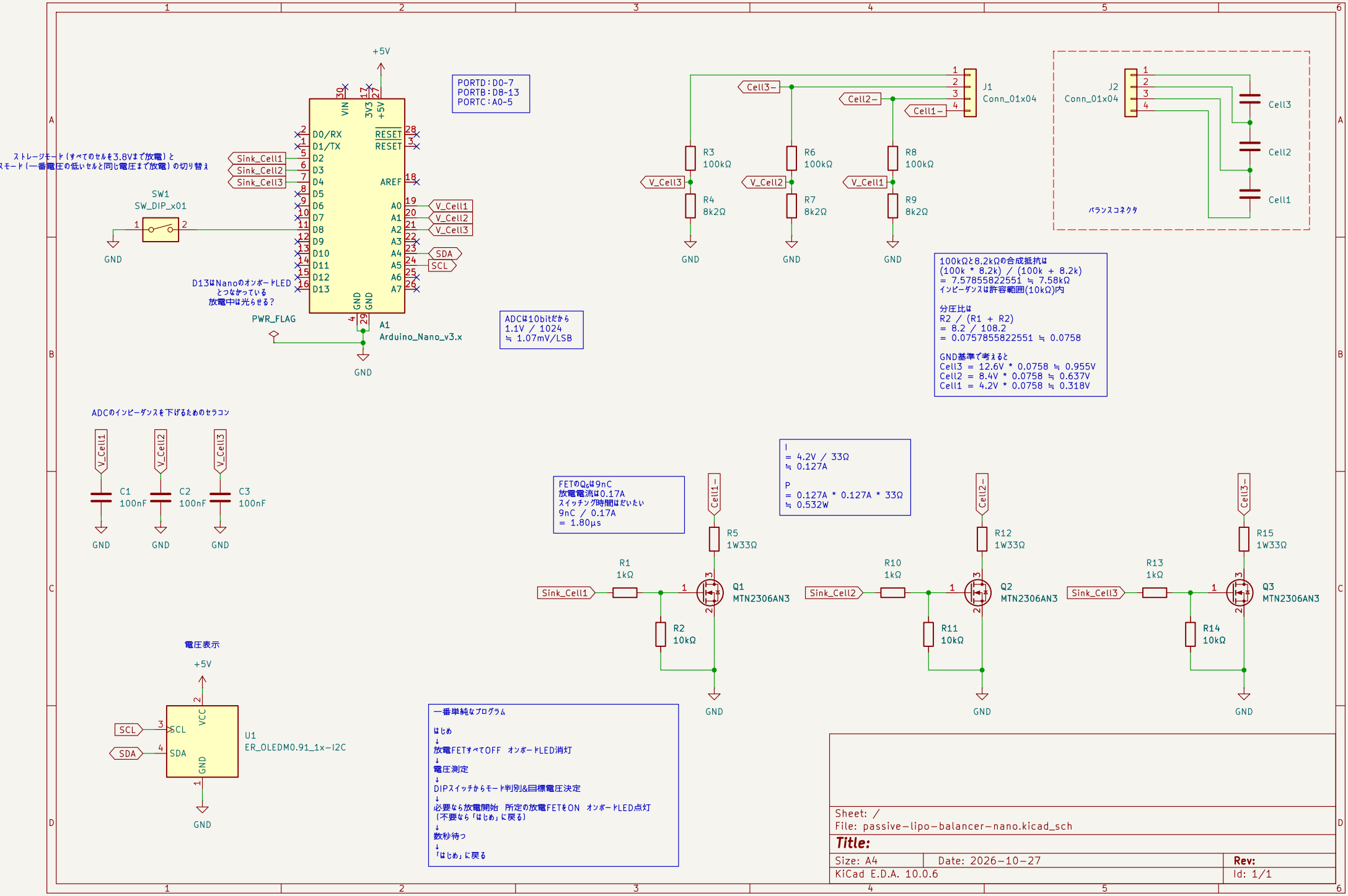

+5V
PORTD：D0-7
PORTB：D8-13
PORTC：A0-5
ストレージモード（すべてのセルを3.8Vまで放電）と
フルモード（一番電圧の低いセルと同じ電圧まで放電）の切り替え
Sink_Cell1
Sink_Cell2
Sink_Cell3
SW1
SW_DIP_x01
GND
D13はNanoのオンボードLED
とつながっている
放電中は光らせる？
PWR_FLAG
A1
Arduino_Nano_v3.x
V_Cell1
V_Cell2
V_Cell3
SDA
SCL
ADCは10bitだから
1.1V / 1024
≒ 1.07mV/LSB
Cell3−
Cell2−
Cell1−
J1
Conn_01x04
R3
100kΩ
R4
8k2Ω
R6
100kΩ
R7
8k2Ω
R8
100kΩ
R9
8k2Ω
J2
Conn_01x04
Cell3
Cell2
Cell1
バランスコネクタ
100kΩと8.2kΩの合成抵抗は
(100k * 8.2k) / (100k + 8.2k)
= 7.57855822551 ≒ 7.58kΩ
インピーダンスは許容範囲(10kΩ)内
分圧比は
R2 / (R1 + R2)
= 8.2 / 108.2
= 0.0757855822551 ≒ 0.0758
GND基準で考えると
Cell3 = 12.6V * 0.0758 ≒ 0.955V
Cell2 = 8.4V * 0.0758 ≒ 0.637V
Cell1 = 4.2V * 0.0758 ≒ 0.318V
ADCのインピーダンスを下げるためのセラコン
C1
100nF
C2
100nF
C3
100nF
FETのQgは9nC
放電電流は0.17A
スイッチング時間はだいたい
9nC / 0.17A
= 1.80µs
I
= 4.2V / 33Ω
≒ 0.127A
P
= 0.127A * 0.127A * 33Ω
≒ 0.532W
R1
1kΩ
R2
10kΩ
R5
1W33Ω
Q1
MTN2306AN3
R10
1kΩ
R11
10kΩ
R12
1W33Ω
Q2
MTN2306AN3
R13
1kΩ
R14
10kΩ
R15
1W33Ω
Q3
MTN2306AN3
電圧表示
U1
ER_OLEDM0.91_1x-I2C
一番単純なプログラム
はじめ
↓
放電FETすべてOFF　オンボードLED消灯
↓
電圧測定
↓
DIPスイッチからモード判別&目標電圧決定
↓
必要なら放電開始　所定の放電FETをON　オンボードLED点灯
（不要なら「はじめ」に戻る）
↓
数秒待つ
↓
「はじめ」に戻る
Sheet: /
File: passive-lipo-balancer-nano.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date: 2026-10-27
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1